🛠️ LAB Complet — HTTP, FTP et ARP

Thématique : Mise en place d'un serveur d'entreprise pour la communication interne et le partage de fichiers

---

🎯 Contexte professionnel :

Vous travaillez comme technicien réseau pour une petite entreprise. La direction vous confie la mission suivante :

"Nous avons besoin d'un serveur centralisé qui permettra à nos employés d'accéder à une page d'accueil de l'entreprise (intranet) et de partager des documents internes via FTP. Vous devez concevoir et tester ce service dans un réseau local avant la mise en production."

En tant que futur administrateur réseau (niveau CCST/CCNA), vous devez :

- Mettre en place les services HTTP et FTP dans un réseau local.
- Vérifier la communication entre les équipements grâce à ARP.
- Diagnostiquer et analyser le trafic pour comprendre comment ces protocoles fonctionnent en entreprise.

🖥️ Topologie à réaliser :

- 1 Switch central (SW1)
- 2 PC utilisateurs (PC1 & PC2)
- 1 Serveur (Server1) hébergeant HTTP et FTP
- *(Optionnel : 1 routeur pour simuler l'accès internet ou la passerelle)*

Schéma logique :

```
PC1 ──┐
      │
PC2 ──┼── Switch ── Server1
```

📝 Plan d'adressage IP :

Appareil	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
Server1	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1

🛠️ Étapes à suivre :

1️⃣ Configuration des postes clients (PC1 & PC2)

- Configurer manuellement les adresses IP et la passerelle.
- Vérifier la connectivité avec un ping vers le serveur.

2️⃣ Configuration du serveur (Server1)

- Attribuer l'adresse IP statique.
- Activer les services HTTP et FTP.
- Créer :
  - Une page web d'accueil de l'entreprise (ex : "Bienvenue sur l'intranet de l'entreprise").
  - Un dossier FTP contenant un fichier exemple à télécharger.

3️⃣ Tests d'accès :

- Depuis PC1 :
  - Accéder à la page web via le navigateur : http://192.168.1.100.
- Depuis PC2 :
  - Se connecter au serveur FTP et télécharger le fichier d'exemple.

4️⃣ Diagnostic ARP :

- Sur PC1 :
  - Vérifier la table ARP avec arp -a.
  - Associer l'adresse IP du serveur à son adresse MAC.
  - Effacer la table ARP (commande arp -d * ou clear arp-cache).
  - Relancer un ping et observer la nouvelle résolution ARP.

🔬 Mode Simulation (Bonus) :

- Passer Packet Tracer en mode Simulation.
- Filtrer pour voir ARP, HTTP, FTP, ICMP.
- Analyser :
  - Trames ARP Request/Reply.
  - Échanges HTTP GET.
  - Sessions FTP (commandes et données).
  - Établissement des connexions TCP.

✅ Objectifs pédagogiques validés :

- Comprendre le fonctionnement de HTTP & FTP en entreprise.
- Observer le rôle d'ARP dans la communication locale.
- Acquérir une méthodologie de diagnostic réseau.
- Se préparer à des cas concrets d'administration.